

Actividad práctica

PONDERACIÓN: 0.45 pts

 **Tiempo estimado: 50 min**

Universidad San Carlos de Guatemala
Facultad de Ingeniería.
Escuela de Ingeniería en Ciencias y Sistemas

1. MARCO FORMATIVO

1.1. Valores

Nombre del valor	¿Cómo se aplica en tu laboratorio?
Responsabilidad	En redes, un error pequeño (mala conexión, configuración incorrecta, no documentar cambios, etc.) puede dejar sin servicio a toda una organización. Por eso, es esencial que desde un inicio los estudiantes desarrollen responsabilidad con los dispositivos, los accesos y los cambios que realizan.

1.2. Competencia(s)

Indique la competencia general del curso y la competencia específica trabajada en esta actividad.

Tipo de Competencia	
Competencia General	El estudiante será capaz de diseñar, implementar y evaluar redes de computadoras a nivel de las capas física, de enlace de datos y de red del modelo OSI aplicando conocimientos de cableado estructurado, direccionamiento IP, segmentación con VLANs y enrutamiento, para garantizar la conectividad, el rendimiento y la solución de problemas en entornos profesionales.
Competencia Específica	El estudiante aplica los principios de cableado estructurado utilizando normas y estándares internacionales para configurar dispositivos de capa 2 y 3 siguiendo los protocolos y conceptos generales de redes para asegurar una infraestructura eficiente.

1.3. Objetivo SMART

Define el/los objetivo(s) que se pretende cumplir con la actividad planteada, con un enfoque SMART, toma en consideración que un objetivo SMART, va enfocado a la habilidad (y no a tanto a la teoría

SMART	Definición	Objetivo redactado
Específico (¿Qué?)	El objetivo es concreto y tangible.	Instalar correctamente los drivers de comunicación serial, identificar los puertos COM/"dev/TTYUSB", establecer conexión física mediante diferentes cables de consola con un switch Cisco y ejecutar comandos básicos de configuración inicial (modo privilegiado, contraseña y banner).

Medible (¿Cuánto?)	El objetivo tiene una medida objetiva de éxito.	Instalación de los driver Identificar puertos Seriales en los distintos Sistemas Operativos Windows/Linux/mac Conexión física al switch Acceso al CLI y modo privilegiado Ver configuraciones del switch Configurar contraseña Configuración del banner MOTD.
Alcanzable (¿Cómo?)	El objetivo debe ser posible con los recursos disponibles.	Se proporcionará al menos un switch Cisco, un cable de consola, se realizará el proceso paso a paso para asegurar el aprendizaje.
Realista (¿Para qué?)	El objetivo contribuye a metas más amplias.	Para que el estudiante adquiera las competencias básicas necesarias para iniciar la configuración de dispositivos de red de forma responsable, segura y siguiendo buenas prácticas profesionales.
A Tiempo (¿Cuándo?)	El objetivo tiene fecha límite o mejor aún un cronograma de hitos de progreso	Este ejemplo se alcanzará dentro de la sesión de laboratorio.

2. Actividad a desarrollar

2.1. Herramientas

- Drivers de cable consola
- Instalador de putty (en el caso de sistemas MAC se recomienda el uso de el software MiniCom)
- Switches cisco 2960-XR (se deben solicitar en el lab 014 con sus cables de poder).
- Cables de consola serial (se deben solicitar en el lab 014).
- Computadora con todos los recursos instalados.

2.2. Descripción de la actividad

En esta práctica, el estudiante realizará el proceso completo para establecer comunicación con un switch Cisco utilizando conexión por consola. Para ello, deberá instalar los drivers de comunicación serial necesarios, realizar la conexión física correcta mediante un cable de consola, acceder al dispositivo a través del software de terminal y ejecutar los comandos básicos de configuración inicial.

Durante el ejercicio, el estudiante ingresará al modo privilegiado, revisará información del equipo mediante comandos de verificación, accederá al modo de configuración global y aplicará un hostname al switch.

Al finalizar esta demostración práctica, el estudiante comprenderá el procedimiento adecuado para interactuar con un switch desde cero, siguiendo buenas prácticas técnicas que garanticen un acceso responsable y seguro al equipo de red.

Se deberán entregar dos fotografías en un documento PDF:

1. Selfie en la que se pueda visualizar al estudiante y su máquina conectada al switch.
2. Pantalla de la computadora en la consola con los comandos ejecutados (Se debe visualizar nombre y carnet).

2.3. Material de apoyo (referencias)

Link de drivers y putty:

 Drivers Seriales y Putty

3. Rúbrica de Calificación

Requisitos para optar a la calificación

* La actividad debe realizarse y ser entregada durante el periodo de clase.



Detalle de la Calificación

Criterio	Descripción	Puntos Máximos
Fotografía Selfie	Selfie donde se visualiza al estudiante y la computadora conectada al switch	50
Fotografía de comandos	Fotografía de la computadora con la consola y los comandos ejecutados (se debe visualizar nombre del estudiante y carnet)	50
Total		100

